# Engine

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

**इन lab items पर लागू:** Engines and fuel system; Four stroke working petrol engines or diesel engines model

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Engine training model दिखाता है कि petrol या diesel engine fuel energy को mechanical power में कैसे बदलता है और fuel system कैसे काम करता है। सही inspection, controlled starting और सुरक्षित observation से learners बिना अनावश्यक जोखिम के engine components तथा four-stroke cycle समझ सकते हैं।

## मुख्य भाग

- Cylinder block में cylinders और engine के मुख्य components होते हैं।
- Cylinder head में valves और combustion-chamber components होते हैं।
- Piston और connecting rod combustion force को crankshaft तक पहुँचाते हैं।
- Crankshaft reciprocating motion को rotation में बदलता है।
- Four-stroke engine में camshaft valves चलाता है।
- Intake और exhaust systems airflow तथा exhaust gases नियंत्रित करते हैं।
- Fuel system engine तक petrol या diesel पहुँचाता है।
- Cooling और lubrication systems temperature तथा friction नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- जहाँ fitted हों, starter, battery और ignition components starting में मदद करते हैं।
- Training controls, gauges और cutaway panels operation तथा measurements दिखाते हैं।

## शुरू करने से पहले

1. Engine model केवल trained instructors या authorised technicians चलाएँ।
2. पहचानें कि model petrol है या diesel और operating manual पढ़ें।
3. Engine mount, guards, fuel lines, wiring, battery connections तथा controls में damage या leakage जाँचें।
4. Running engine के लिए area अच्छी तरह ventilated हो और exhaust extraction उपलब्ध हो।
5. Manual के अनुसार engine oil, coolant और fuel levels जाँचें।
6. Transmission या output shaft को specified safe state में रखें और work area खाली रखें।
7. Suitable fire extinguisher पास रखें और fuel-handling area से ignition sources दूर करें।

## उपयोग कैसे करें

1. Main engine components समझाएँ और intake, compression, power तथा exhaust strokes पहचानें।
2. Operation से पहले guards, connections, fluid levels और safety devices जाँचें।
3. Petrol model के लिए specified ignition तथा starting procedure अपनाएँ; diesel model में fitted होने पर prescribed starting और preheating procedure अपनाएँ।
4. Designated operating position से engine start करें और initial gauges तथा warning indicators देखें।
5. Engine को approved idle speed पर चलने दें और unusual noise, vibration, smoke या leakage जाँचें।

6. Training controls या cutaway model से four-stroke sequence तथा fuel-system operation observe करें।
7. Instruments उपलब्ध हों तो engine speed, temperature, pressure या fuel-system measurements record करें।
8. Operating settings केवल instructor की approved limits और manual के अनुसार बदलें।
9. Warning indicator, fuel leak, abnormal noise या unsafe condition दिखे तो engine तुरंत बंद करें।
10. Prescribed procedure से shutdown करें और inspection से पहले hot तथा moving parts को safe होने दें।
11. Observations record करें, faults report करें और session के बाद training area व्यवस्थित करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Engine को enclosed या poorly ventilated area में कभी न चलाएँ; exhaust gases जानलेवा हो सकती हैं।
- हाथ, कपड़े, बाल और tools को belts, pulleys, fans तथा rotating shafts से दूर रखें।
- Fuel, fuel vapour या खुले fuel-system components के पास smoking या sparks न होने दें।
- Operation के दौरान या तुरंत बाद exhaust manifold और अन्य hot parts न छुएँ।
- Hot cooling system न खोलें और pressurised cap न हटाएँ।
- Electrical या mechanical servicing से पहले specified procedure के अनुसार battery और अन्य energy sources isolate करें।

## देखभाल और रखरखाव

- Scheduled interval पर oil, coolant, fuel lines, filters और visible connections जाँचें।
- Training model साफ रखें और air intakes तथा cooling passages खुले रखें।
- Belts, hoses, wiring, mounts, guards और battery terminals नियमित inspect करें।
- Engine type के लिए specified fluids और approved service procedures अपनाएँ।
- Leaks, abnormal smoke, starting faults या inconsistent readings पर qualified maintenance कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Adequate ventilation या exhaust extraction के बिना engine चलाना।
- Petrol-engine ignition procedure को diesel-engine starting procedure के साथ confuse करना।
- Inspection के दौरान moving या hot components छूना।
- Fluid leaks, warning indicators या abnormal engine noise को नजरअंदाज करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*